
Choix social computationnel (1ère partie)

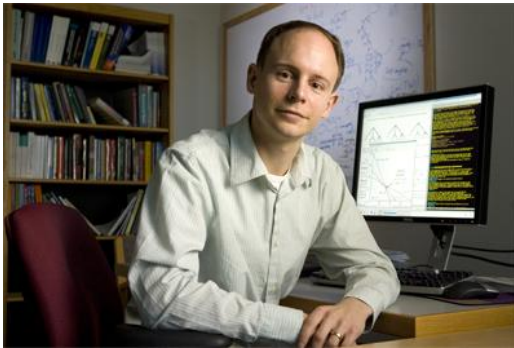
olivier.spanjaard@lip6.fr

M2 AI2D - MADMC - 2025-2026



Quelques sources

Les pages web des chercheurs ci-dessous comportent de multiples ressources :



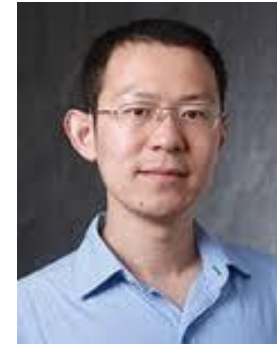
Vincent Conitzer

<https://www.cs.cmu.edu/~conitzer/>



Ulle Endriss

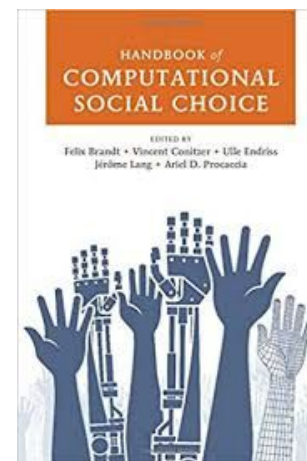
<https://staff.science.uva.nl/u.endriss/>



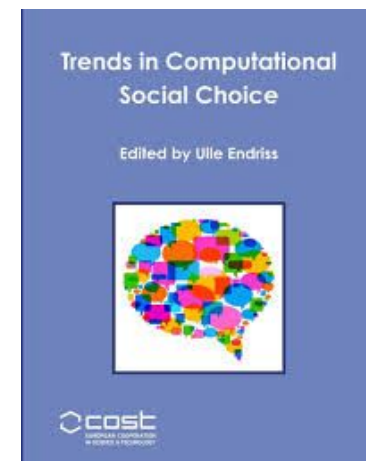
Lirong Xia

<https://people.cs.rutgers.edu/~lirong.xia/>

Deux ouvrages de référence :



2016



2017

Un bref historique

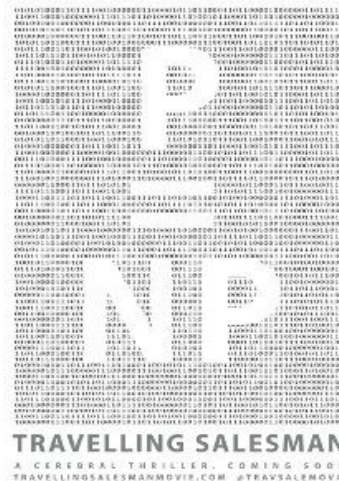
Qu'est-ce que le choix social comp. ?

L'idée est de considérer les problèmes de prise de décision collective d'un point de vue informatique : alors que des résultats concernant l'existence ou non de procédures satisfaisant certaines propriétés ont été établis par des économistes et des mathématiciens, les aspects computationnels sont abordés par les chercheurs en choix social computationnel.

Les personnes actives dans le domaine viennent de différents horizons:



Intelligence artificielle
(systèmes multi-agents,
décision automatique)



Recherche opérationnelle
(théorie de la complexité,
optimisation combinatoire)



Economie
(théorie du choix social,
mesure des inégalités)

Travaux précurseurs

Certains travaux menés par des économistes/mathématiciens/chercheurs opérationnels comportaient une dimension algorithmique, bien avant l'apparition du choix social computationnel en tant que domaine :

- Algorithmes de découpe d'un gâteau (1948), par un groupe de mathématiciens polonais (Banach, Knaster et Steinhaus).

H. Steinhaus (1948). *The problem of fair division*, *Econometrica* 16, 101-104.

- Mariages stables (1962), par les économistes Gale et Shapley.

D. Gale & L.S. Shapley (1962). *College Admissions and the Stability of Marriage*. *American Mathematical Monthly*. 69 (1): 9–14.

- Complexité de détermination du vainqueur d'une élection, complexité de manipulation d'une élection (1989), par des groupes de chercheurs opérationnels (Bartholdi, Tovey et Trick; Barthélémy *et al.*).

J. Bartholdi, C. Tovey & M. Trick (1989). *Voting schemes for which it can be difficult to tell who won the election*. *Social Choice and Welfare*, 6:157-165.

J. Bartholdi, C. Tovey & M. Trick (1989). *The computational difficulty of manipulating an election*. *Social Choice and Welfare*, 6:227-241.

J.P. Barthélémy, A. Guénoche & O. Hudry (1989). *Median linear orders: heuristics and a branch and bound algorithm*. *European Journal of Operational Research*, 42(3), 313-325.

Itinéraire de deux articles fondateurs

 Articles Environ **21 résultats** (0,02 s)

Date indifférente

Depuis 2019

Depuis 2018

Depuis 2015

Période spécifique...

—

Rechercher

The computational difficulty of manipulating an election

☐ Rechercher parmi les articles qui s'y rapportent

Two-sided matching

[AE Roth](#), [M Sotomayor](#) - [Handbook of game theory with economic ...](#), 1992 - Elsevier

Publisher Summary This chapter discusses the games that are two-sided matching markets. The phrase two-sided refers to the fact that agents in such markets belong, from the outset, to one of two disjoint sets-eg, firms or workers. The term matching refers to the bilateral ...

☆  Cité 3106 fois [Autres articles](#) [Les 15 versions](#) 

 Articles Environ **34 résultats** (0,06 s)

Date indifférente

Depuis 2019

Depuis 2018

Depuis 2015

Période spécifique...

—

Rechercher

Voting schemes for which it can be difficult to tell who won the election

☐ Rechercher parmi les articles qui s'y rapportent

[\[PDF\] Learning to order things](#)

[WW Cohen](#), [RE Schapire](#), [Y Singer](#) - [Advances in Neural Information ...](#), 1998 - papers.nips.cc

There are many applications in which it is desirable to order rather than classify instances. Here we consider the problem of learning how to order, given feedback in the form of preference judgments, ie, statements to the effect that one instance should be ranked ahead ...

☆  Cité 978 fois [Autres articles](#) [Les 19 versions](#) [Web of Science: 252](#) 

Peu de citations durant les premiers 10 ans après publication...

Aujourd'hui

The computational difficulty of manipulating an election

[JJ Bartholdi III](#), [CA Tovey](#), [MA Trick](#) - Social choice and welfare, 1989 - Springer

We show how computational complexity might protect the integrity of social choice. We exhibit a voting rule that efficiently computes winners but is computationally resistant to strategic ...

☆ Enregistrer [Citer](#) **Cité 748 fois** [Autres articles](#) [Les 21 versions](#)

Voting schemes for which it can be difficult to tell who won the election

[J Bartholdi III](#), [CA Tovey](#), [MA Trick](#) - Social Choice and welfare, 1989 - Springer

We show that a voting scheme suggested by Lewis Carroll can be impractical in that it can be computationally prohibitive (specifically, NP-hard) to determine whether any particular ...

☆ Enregistrer [Citer](#) **Cité 788 fois** [Autres articles](#) [Les 6 versions](#)



John Bartholdi



Craig Tovey



Michael Trick

Que s'est-il passé entretemps ?

La communauté COMSOC (COMputational SOcial Choice) s'est formée au début des années 2000.

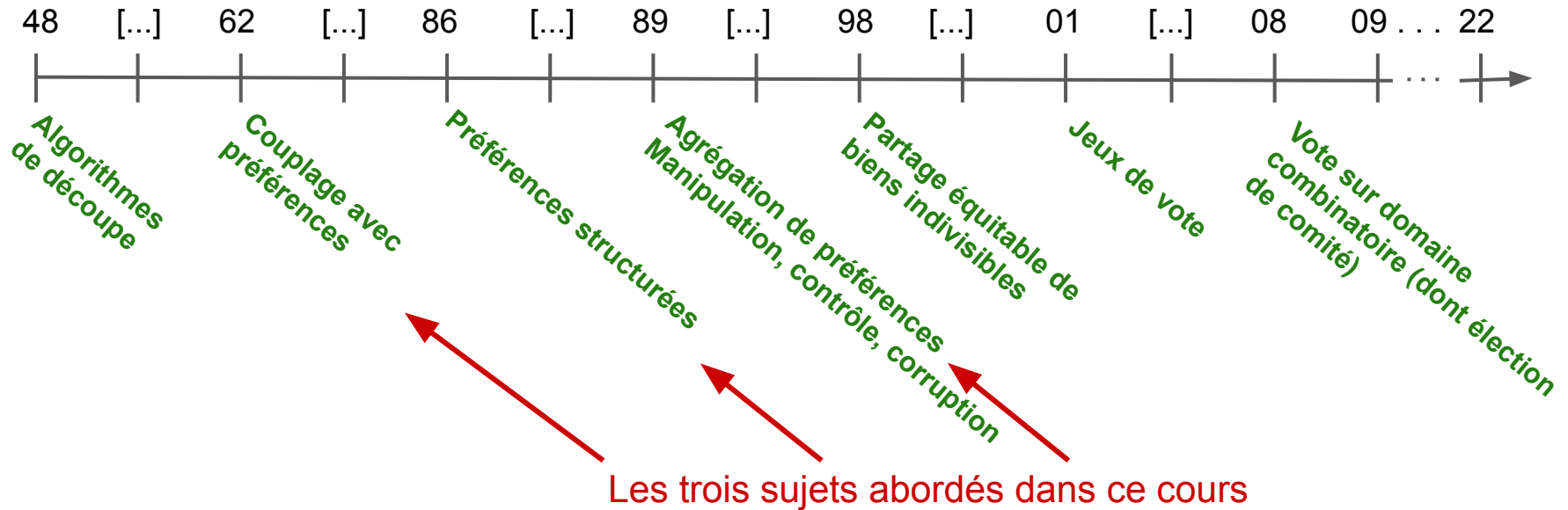
1st International Workshop on Computational Social Choice
Amsterdam, 6-8 December 2006



COMSOC-2006	Programme Committee
Programme	The following people have agreed to serve on the PC of COMSOC-2006:
Proceedings	• Krzysztof Apt • Jérôme Lang (<i>co-chair</i>)
Photos	• John Bartholdi • Christian List
Invited Speakers	• Vincent Conitzer • Nicolas Maudet
Programme Committee	• Ulle Endriss (<i>co-chair</i>) • Eric Pacuit
Call for Papers	• Thibault Gajdos • Marc Pauly
Paper Submission	• Edith Hemaspaandra • Hans Peters
Important Dates	• Wiebe van der Hoek • Jörg Rothe
Registration	• Olivier Hudry

Aujourd'hui, COMSOC est un domaine en plein essor, porté par une communauté importante et croissante de chercheurs actifs, abordant un large éventail de sujets.

Principaux sujets abordés



J. Bartholdi & M. Trick (1986). *Stable matching with preferences derived from a psychological model*. Operations Research Letters, 5(4), 165-169.

M.H. Rothkopf, A. Pekec, & R.M. Harstad (1998). *Computationally Manageable Combinational Auctions*. Management Science, 44(8):1131–1147.

Y. Matsui & T. Matsui (2001). *NP-completeness for calculating power indices of weighted majority games*. Theoretical Computer Science, 263(1-2), 305-310.

A. Procaccia, J.S. Rosenschein & A. Zohar (2008). *On the complexity of achieving proportional representation*. Social Choice and Welfare, 30(3), 353-362.

Quelques applications en lien

Partage équitable



ConfMaster.net
CONFERENCE MANAGEMENT SYSTEM

(AAAI-22 : 11 000 papiers soumis, 3 relecteurs par papier)

Couplage avec préférences

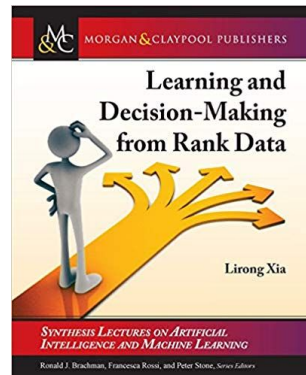
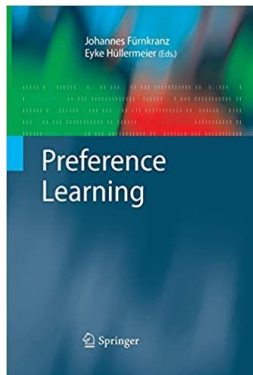


945 500 candidat(e)s en 2024



234 513 candidat(e)s en 2024

Agrégation de préférences



Complexité de l'agrégation

Un problème de vote

- Ensemble de m candidats
 - n votants; chaque votant range tous les candidats
 - e.g., pour des candidats $\{a, b, c, d\}$, un bulletin possible est $b \succ a \succ d \succ c$
 - les rangements soumis sont appelés votes
 - Une règle de vote prend en entrée un ensemble de votes (soumis par les votants), appelé profil, et retourne :
 - le(s) candidat(s) vainqueur(s), ou (fonction de choix social)
 - un rangement collectif de synthèse (fonction de bien-être social)
 - Un vote peut être effectué sur n'importe quel sujet :
 - représentants politiques, nominés à une récompense, où dîner ce soir, projets communs, allocation de tâches/ressources, ...
 - d'autres applications, e.g. agréger les résultats de moteurs de recherche sur le web en un unique rangement
 - Dans ce cours, nous ne considérerons que des fonctions de bien-être social
-

Autrement dit

n votants... ... chaque votant indique son rangement des m alternatives...

...qu'une règle de vote convertit en un unique rangement.



$$b > a > c$$



$$a > c > b$$

$$a > b > c$$



$$a > b > c$$

Rangement de ces équipes de foot ?





Les réponses sur le web sont assez variées...

Même sur Wikipedia !

Rang	Clubs	Titre(s)	Année(s)
1	Paris Saint-Germain	12	1986, 1994, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024
2	AS Saint-Étienne	10	1957, 1964, 1967, 1968, 1969, 1970, 1974, 1975, 1976, 1981
3	Olympique de Marseille	9	1937, 1948, 1971, 1972, 1989, 1990, 1991, 1992, 2010
4	FC Nantes	8	1965, 1966, 1973, 1977, 1980, 1983, 1995, 2001
	AS Monaco		1961, 1963, 1978, 1982, 1988, 1997, 2000, 2017
6	Olympique lyonnais	7	2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
7	Stade de Reims	6	1949, 1953, 1955, 1958, 1960, 1962
	Girondins de Bordeaux		1950, 1984, 1985, 1987, 1999, 2009
9	OGC Nice	4	1951, 1952, 1956, 1959
	Lille OSC		1946, 1954, 2011, 2021
11	FC Sochaux-Montbéliard	2	1935, 1938
	FC Sète ¹⁰⁹		1934, 1939
13	Olympique lillois	1	1933
	RC Paris		1936
	CO Roubaix-Tourcoing		1947
	RC Strasbourg		1979
	AJ Auxerre		1996
	RC Lens		1998
	Montpellier HSC		2012

Si chaque saison est vue comme un votant, de quelle règle de vote s'agit-il ?



- A. Borda
- B. Pluralité
- C. Kemeny
- D. Aucune idée

On va chercher à déterminer le classement selon deux règles différentes appliquées sur le classement des cinq derniers championnats de Ligue 1.

Classements sur la période 2015-2019

2019	2018	2017	2016	2015
PSG	PSG	Monaco	PSG	PSG
OL	Monaco	PSG	OL	Monaco
OM	OL	OL	Monaco	OL
Rennes	OM	OM	Rennes	OM
Nantes	Rennes	Bordeaux	Bordeaux	Bordeaux
Bordeaux	Bordeaux	Nantes	OM	Rennes
Monaco	Nantes	Rennes	Nantes	Nantes

[illegible]

Règle de Borda



$$\begin{array}{ccccc} b & > & a & > & c \\ 2 & & 1 & & 0 \end{array}$$



$$\begin{array}{ccccc} a & > & c & > & b \\ 2 & & 1 & & 0 \end{array}$$



$$\begin{array}{ccccc} a & > & b & > & c \\ 2 & & 1 & & 0 \end{array}$$

Scores de Borda

a	b	c
5	3	1



Rangement collectif

$$a > b > c$$

Appliquée aux données de Ligue 1

2019	2018	2017	2016	2015
PSG (6)	PSG (6)	Monaco (6)	PSG (6)	PSG (6)
OL (5)	Monaco (5)	PSG (5)	OL (5)	Monaco (5)
OM (4)	OL (4)	OL (4)	Monaco (4)	OL (4)
Rennes (3)	OM (3)	OM (3)	Rennes (3)	OM (3)
Nantes (2)	Rennes (2)	Bordeaux (2)	Bordeaux (2)	Bordeaux (2)
Bordeaux (1)	Bordeaux (1)	Nantes (1)	OM (1)	Rennes (1)
Monaco (0)	Nantes (0)	Rennes (0)	Nantes (0)	Nantes (0)

Calcul des scores

PSG: 29

OL: 22

OM: 14

Rennes: 9

Nantes: 3

Bordeaux: 8

Monaco: 20

Appliquée aux données de Ligue 1

2019	2018	2017	2016	2015
PSG (6)	PSG (6)	Monaco (6)	PSG (6)	PSG (6)
OL (5)	Monaco (5)	PSG (5)	OL (5)	Monaco (5)
OM (4)	OL (4)	OL (4)	Monaco (4)	OL (4)
Rennes (3)	OM (3)	OM (3)	Rennes (3)	OM (3)
Nantes (2)	Rennes (2)	Bordeaux (2)	Bordeaux (2)	Bordeaux (2)
Bordeaux (1)	Bordeaux (1)	Nantes (1)	OM (1)	Rennes (1)
Monaco (0)	Nantes (0)	Rennes (0)	Nantes (0)	Nantes (0)

Tri

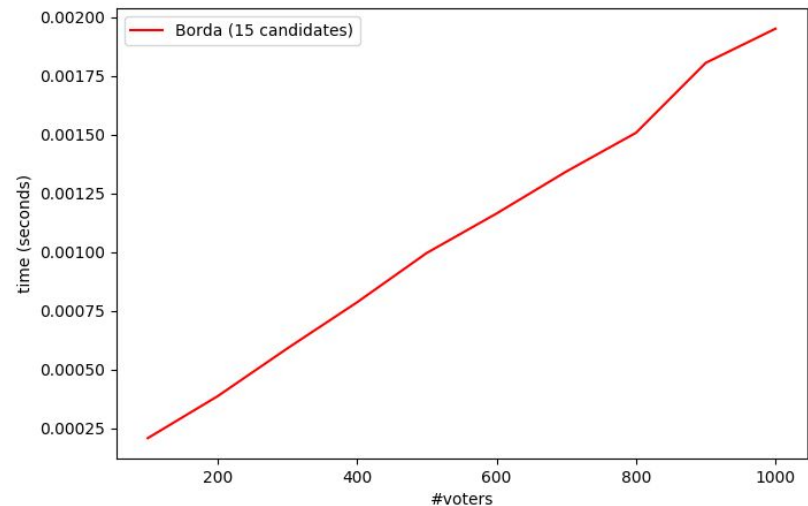
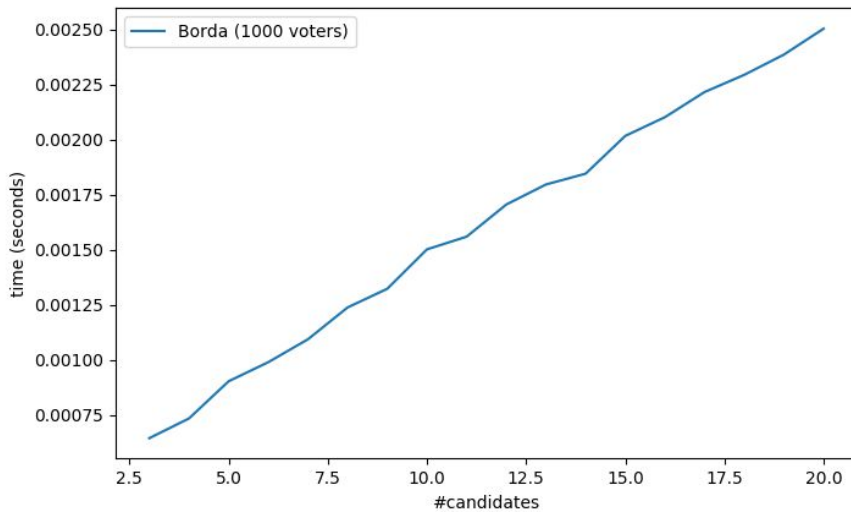
1. PSG: 29
2. OL: 22
3. Monaco: 20
4. OM: 14
5. Rennes: 9
6. Bordeaux: 8
7. Nantes: 3

Calcul d'un rangement de Borda

- Initialiser à 0 le score de chaque candidat
 - Pour chaque rangement R (n itérations)
 - Pour chaque position i dans R (m iterations)
 - ajouter $m-i$ points au score du candidat correspondant $\Theta(nm)$ additions
 - Ranger les candidats en ordre décroissant des scores de Borda $\Theta(m \log m)$ comparaisons
 - Complexité :
 $\Theta(nm) + \Theta(m \log m) = \Theta(nm)$ si $n > \log m$
 - Calcul **en temps polynomial**
 - Ce résultat reste bien sûr valide pour toute règle de score
-

$\Theta(nm)$: rappel

- La complexité donne **une idée de comment le temps de calcul s'accroît** avec le nombre **n** de votants et le nombre **m** de candidats.
- Le temps de calcul dépend en effet du nombre d'opérations élémentaires réalisées par l'algorithme.



Croît linéairement avec le nb de candidats et de votants
→ **Problème considéré comme facile.**

Règle de Kemeny



$$b > a > c$$

$$a > b > c$$

$$a > c > b$$

2 désaccords

$$a > b > c$$

Plus formellement...

Distance entre 2 rangements R, R' :

$d(R, R') = \# (c, c') \text{ t.q. } c \text{ est préféré à } c' \text{ dans } R \text{ et } c' \text{ est préféré à } c \text{ dans } R'$

(distance de Kendall-Tau)

La **règle de Kemeny** retourne un rangement R^* qui **minimise**

$$d(R^*, R_1) + d(R^*, R_2) + \dots + d(R^*, R_n)$$

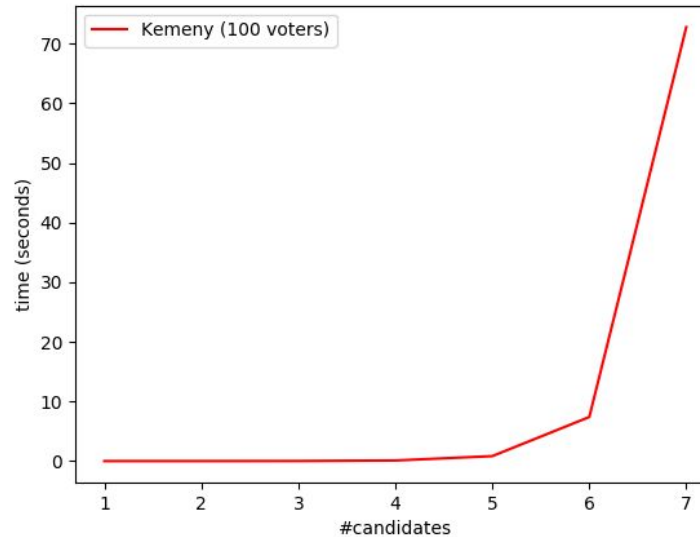
pour les rangements $R_1, \dots, R_n$ en entrée

Calcul d'un rangement de Kemeny

- Pour chaque rangement R ($m!$ iterations)
 - Pour chaque rangement $R' \in P$ en entrée (n itérations)
 - calculer $d(R, R')$
 - Retourner $R^* = \arg \min_R \sum_{R' \in P} d(R, R')$
 - Prend un temps exponentiel $O(m! n)$
-

$\Theta(m! n)$: rappel

Temps de calcul :



Croît exponentiellement avec le nombre de candidats.
Le calcul nécessiterait des **jours** pour 15 candidats, et
des **années** pour 17 candidats !

→ **Algorithme considéré mauvais.**

Peut-on espérer un algorithme en temps polynomial ?

Rappel : preuve de NP-difficulté

Choisir un problème NP-difficile B:



Convertir B en A en un nombre polynomial d'opérations:



Conclure que A est NP-difficile.



Bien sûr, **au plus B ressemble à A, au plus facile** sera la conversion (et donc la preuve).

Agréger selon Kemeny est NP-difficile

Nous prouvons que le problème d'agrégation selon la règle de Kemeny est NP-difficile, par réduction depuis le problème *minimum feedback arc set* [Bartholdi et al., 1989].

Minimum Feedback Arc Set Problem (FAS)

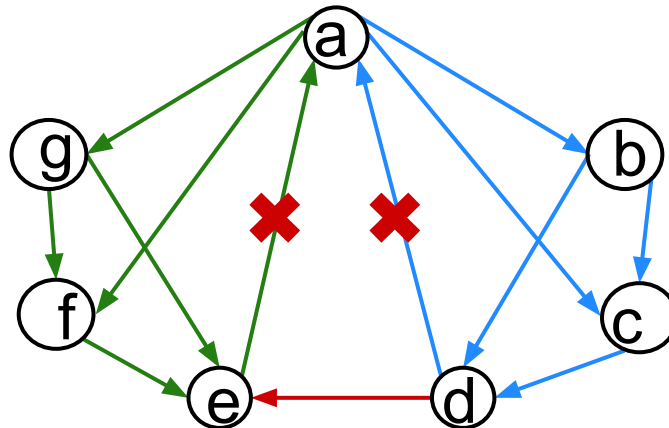
Entrée : un graphe orienté G .

Sortie : un sous-ensemble d'arêtes à supprimer de taille minimum pour rendre G **sans circuit**.



Exemple:

Le graphe de droite devient sans circuit en supprimant deux arcs.



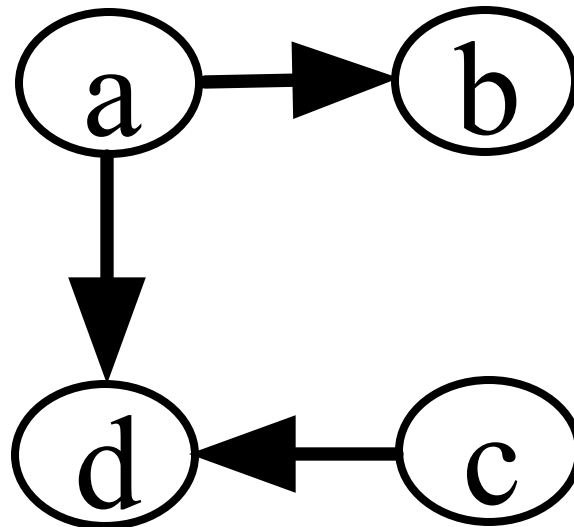
Problème prouvé
NP-difficile
[Karp, 1972]

Graphe de majorité

Graphe de majorité

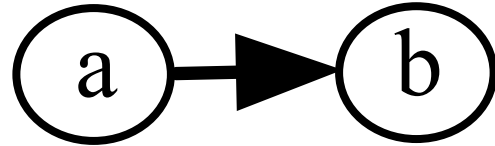
- Un sommet par candidat
- **Comparaison par paires** entre a et b : comparer combien de fois a (resp. b) est préféré à b (resp. a)
- Une arête du vainqueur vers le perdant dans le graphe de majorité (pas d'arête si a et b sont ex-aequo)

Exemple: le profil $a > b > c > d$, $c > a > d > b$ donne



Quel profil correspond au graphe de majorité ci-dessous ?

QUIZ



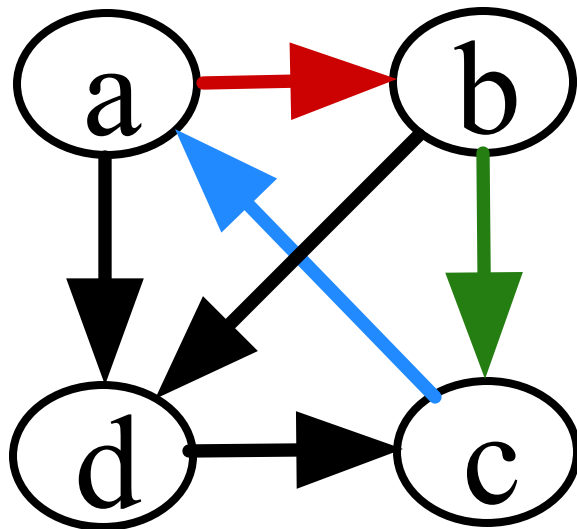
- | | | |
|----|-----------------|-----------------|
| A. | $a > b > c > d$ | $a > b > c > d$ |
| B. | $a > b > c > d$ | $c > d > a > b$ |
| C. | $a > b > c > d$ | $d > c > a > b$ |
| D. | $a > b > c > d$ | $b > c > a > d$ |
-

Résultat préliminaire

Lemme [McGarvey, 1953]

Pour tout graphe orienté $G=(V,E)$, il existe un profil de préférences à $|V|$ candidats et $2|E|$ votants dont le graphe de majorité est G .

Idée de la preuve.



profil de préférences

$a \succ b \succ c \succ d$

$d \succ c \succ a \succ b$

$b \succ c \succ a \succ d$

$d \succ a \succ b \succ c$

$c \succ a \succ b \succ d$

$d \succ b \succ c \succ a$

etc.

→ arc (a,b)

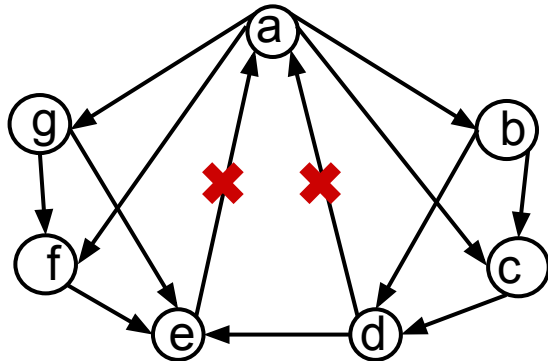
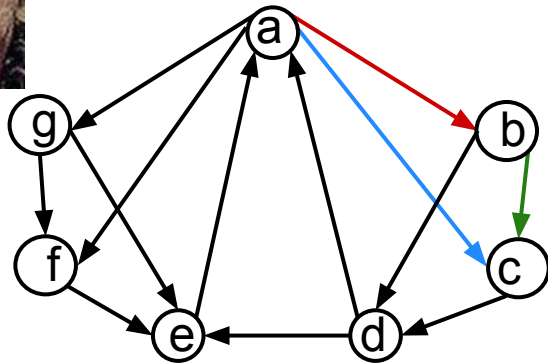
→ arc (b,c)

→ arc (c,a)

Réduction FAS→Kemeny



graphe orienté $G=(V,E)$
7 sommets, 13 arcs



$$\min_{>_K} \sum_{>} d(>, >_K)$$

$$\min_{>_K} \sum_{\{x,y\}} [(x,y) \in E \ \& \ y >_K x]$$

Kemeny est NP-difficile !

profil de préférences
7 candidats, 26 votants



$a > b > c > d > e > f > g$
 $g > f > e > d > c > a > b$
 $b > c > a > d > e > f > g$
 $g > f > e > d > a > b > c$
 $a > c > b > d > e > f > g$
 $g > f > e > d > b > a > c$ etc.

polynomial

polynomial

rangement de Kemeny

$a >_K b >_K c >_K d >_K g >_K f >_K e$

21 paires $\{x,y\}$ de candidats

- S'il n'y a pas d'arc entre x et y , alors 13 votants préfèrent x à y alors que 13 votants préfèrent y à x .
→ **8 paires** $\{x,y\}$ induisent **13** désaccords.
- S'il y a un arc (x,y) , alors une majorité de 14 votants préfèrent x à y alors que 12 votants préfèrent y à x .
→ **13 paires** $\{x,y\}$ induisent au moins **12** désaccords.

$$\sum_{>} d(>, >_K) = 8 \times 13 + 13 \times 12 + 2 \times \sum_{\{x,y\}} [(x,y) \in E \ \& \ y >_K x]$$

où [condition]=1 si condition est vraie, 0 sinon.

Tout n'est pas perdu

Pour l'instance ci-dessous, un algorithme intelligent devrait pouvoir déterminer rapidement un rangement de Kemeny :

a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b	b	b	b	b	b	b	b	b	b
c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
d	d	d	d	d	d	d	d	d	d
e	e	e	e	e	e	e	e	e	e
f	f	f	f	f	f	f	f	f	f
g	g	g	g	g	g	g	g	g	g
h	h	h	h	h	h	h	h	h	h
i	i	i	i	i	i	i	i	i	i
k	k	k	k	k	k	k	k	k	k
l	l	l	l	l	l	l	l	l	l
m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
p	p	p	p	p	p	p	p	p	p

Comment étendre et formaliser cette idée ?

Quelle équipe sera classée première ?



2019	2018	2017	2016	2015
PSG	PSG	Monaco	PSG	PSG
OL	Monaco	PSG	OL	Monaco
OM	OL	OL	Monaco	OL
Rennes	OM	OM	Rennes	OM
Nantes	Rennes	Bordeaux	Bordeaux	Bordeaux
Bordeaux	Bordeaux	Nantes	OM	Rennes
Monaco	Nantes	Rennes	Nantes	Nantes

- A. PSG
 - B. Monaco
 - C. OL
 - D. Aucune idée
-

Rangement de Kemeny 2015-2019

2019	2018	2017	2016	2015
PSG	PSG	Monaco	PSG	PSG
OL	Monaco	PSG	OL	Monaco
OM	OL	OL	Monaco	OL
Rennes	OM	OM	Rennes	OM
Nantes	Rennes	Bordeaux	Bordeaux	Bordeaux
Bordeaux	Bordeaux	Nantes	OM	Rennes
Monaco	Nantes	Rennes	Nantes	Nantes

2015-2019
PSG
?
?
?
?
?
?

Quelle équipe sera classée dernière ?



2019	2018	2017	2016	2015
PSG	PSG	Monaco	PSG	PSG
OL	Monaco	PSG	OL	Monaco
OM	OL	OL	Monaco	OL
Rennes	OM	OM	Rennes	OM
Nantes	Rennes	Bordeaux	Bordeaux	Bordeaux
Bordeaux	Bordeaux	Nantes	OM	Rennes
Monaco	Nantes	Rennes	Nantes	Nantes

- A. Bordeaux
 - B. Nantes
 - C. Rennes
 - D. *Soupir*
-

Rangement de Kemeny 2015-2019

2019	2018	2017	2016	2015
PSG	PSG	Monaco	PSG	PSG
OL	Monaco	PSG	OL	Monaco
OM	OL	OL	Monaco	OL
Rennes	OM	OM	Rennes	OM
Nantes	Rennes	Bordeaux	Bordeaux	Bordeaux
Bordeaux	Bordeaux	Nantes	OM	Rennes
Monaco	Nantes	Rennes	Nantes	Nantes

2015-2019
PSG
?
?
?
?
?
Nantes

Rangement de Kemeny

1. Ces intuitions sont-elles correctes ?
2. Peut-on dire d'autres choses ?
3. Et sur d'autres instances ?

→ Règle de prétraitement, qui permet de réduire/simplifier l'instance.

Rangement de Kemeny

Candidat “**propre**” : candidat c tel que pour tout autre candidat c' :

- (1) soit $c' > c$ pour $\geq 3/4$ des saisons/votants
- (2) soit $c > c'$ pour $\geq 3/4$ des saisons/votants

Théorème : Si c est propre, alors dans tout rangement optimal :

- $c' > c$ pour tout c' du cas (1)
- $c > c'$ pour tout c' du cas (2)

Quelle équipe est propre ?



2019	2018	2017	2016	2015
PSG	PSG	Monaco	PSG	PSG
OL	Monaco	PSG	OL	Monaco
OM	OL	OL	Monaco	OL
Rennes	OM	OM	Rennes	OM
Nantes	Rennes	Bordeaux	Bordeaux	Bordeaux
Bordeaux	Bordeaux	Nantes	OM	Rennes
Monaco	Nantes	Rennes	Nantes	Nantes

- A. Bordeaux
 - B. Monaco
 - C. OL
 - D. OM
 - E. Rennes
-

Rangement de Kemeny 2015-2019

2019	2018	2017	2016	2015
PSG	PSG	Monaco	PSG	PSG
OL	Monaco	PSG	OL	Monaco
OM	OL	OL	Monaco	OL
Rennes	OM	OM	Rennes	OM
Nantes	Rennes	Bordeaux	Bordeaux	Bordeaux
Bordeaux	Bordeaux	Nantes	OM	Rennes
Monaco	Nantes	Rennes	Nantes	Nantes

PSG : propre

OM : propre

Nantes : propre

Rangement de Kemeny 2015-2019

2019	2018	2017	2016	2015
PSG	PSG	Monaco	PSG	PSG
OL	Monaco	PSG	OL	Monaco
OM	OL	OL	Monaco	OL
Rennes	OM	OM	Rennes	OM
Nantes	Rennes	Bordeaux	Bordeaux	Bordeaux
Bordeaux	Bordeaux	Nantes	OM	Rennes
Monaco	Nantes	Rennes	Nantes	Nantes

1. PSG

2-3. {Monaco,OL}

4. OM

5-6. {Rennes,Bordeaux}

7. Nantes

Rangement de Kemeny 2015-2019

2019	2018	2017	2016	2015
PSG	PSG	Monaco	PSG	PSG
OL	Monaco	PSG	OL	Monaco
OM	OL	OL	Monaco	OL
Rennes	OM	OM	Rennes	OM
Nantes	Rennes	Bordeaux	Bordeaux	Bordeaux
Bordeaux	Bordeaux	Nantes	OM	Rennes
Monaco	Nantes	Rennes	Nantes	Nantes

2015-2019
PSG
?
?
OM
?
?
Nantes

Rangement de Kemeny 2015-2019

2019	2018	2017	2016	2015
PSG	PSG	Monaco	PSG	PSG
OL	Monaco	PSG	OL	Monaco
OM	OL	OL	Monaco	OL
Rennes	OM	OM	Rennes	OM
Nantes	Rennes	Bordeaux	Bordeaux	Bordeaux
Bordeaux	Bordeaux	Nantes	OM	Rennes
Monaco	Nantes	Rennes	Nantes	Nantes

2015-2019
PSG
Monaco
OL
OM
Rennes
Bordeaux
Nantes

Rangement de Kemeny

1. Ces intuitions sont-elles correctes ?
2. Peut-on dire d'autres choses ?
3. Et sur d'autres instances ?

Intuition: on va pouvoir dire des choses si les rangements en entrée “se ressemblent”

Δ : distances moyenne des rangements

$$\Delta = \frac{d(2019,2018)+d(2019,2017)+\dots+d(2016,2015)}{10}$$

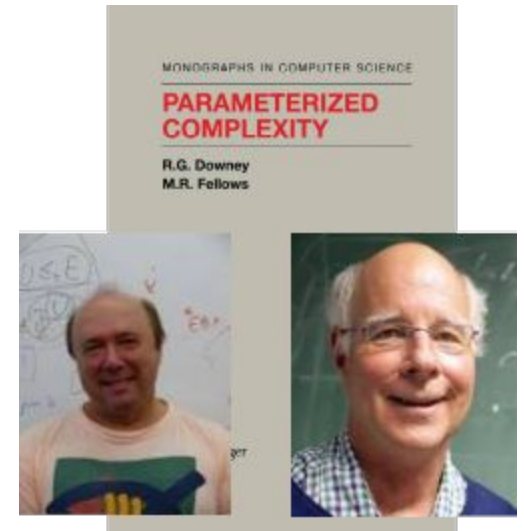
Problème plus facile si Δ est “petit” ?

Rangement de Kemeny

Théorème : La règle de prétraitement permet de calculer en temps polynomial une instance équivalente où le nombre de candidats est au plus 11Δ .

N. Betzler, R. Bredereck & R. Niedermeier (2010). *Partial Kernelization for Rank Aggregation: Theory and Experiments*. 5th Int. Symp. on Parameterized and Exact Computation (IPEC). 26--37.

Note: C'est un résultat de **complexité paramétrée**, où le paramètre est ici Δ .



Exemple fourni par Bruno Escoffier.

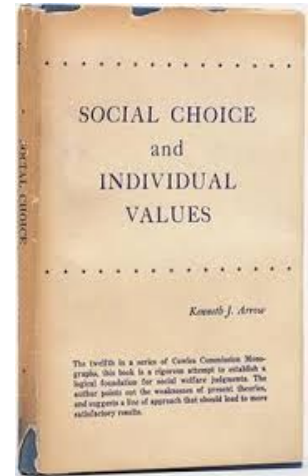
B. Escoffier (2019). *Une introduction à la complexité paramétrée*. Exposé à ROADEF 2019.

Reconnaître une structure dans les préférences

Préférences structurées

Théorème d'Arrow

Pour trois candidats ou plus, il n'existe pas de règle de vote qui satisfait simultanément l'universalité, la non-dictature, l'unanimité et l'indépendance vis-à-vis d'une tierce alternative.



K.J. Arrow (1951). *Social Choice and Individual Values*. Yale University Press, 2nd edition 1963.

Faire l'hypothèse de **préférences structurées** permet de contourner ce résultat d'impossibilité.

La structure la plus connue : **les préférences unimodales**.

D. Black (1948). *On the rationale of group decision-making*. Journal of political economy 56(1), pp. 23--34.

Température de la mer

Votants :
vacanciers

Candidats :
températures



18°

19°

20°

21°

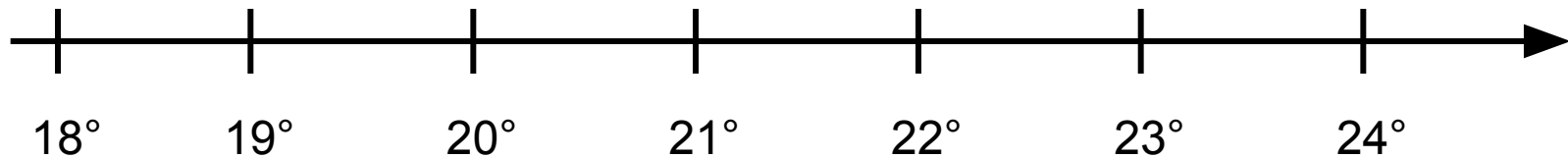
22°

23°

24°

Préférences unimodales

Axe des températures croissantes :

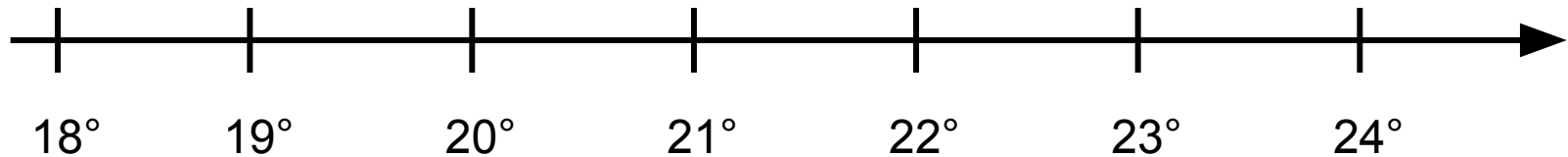


Préférences unimodales

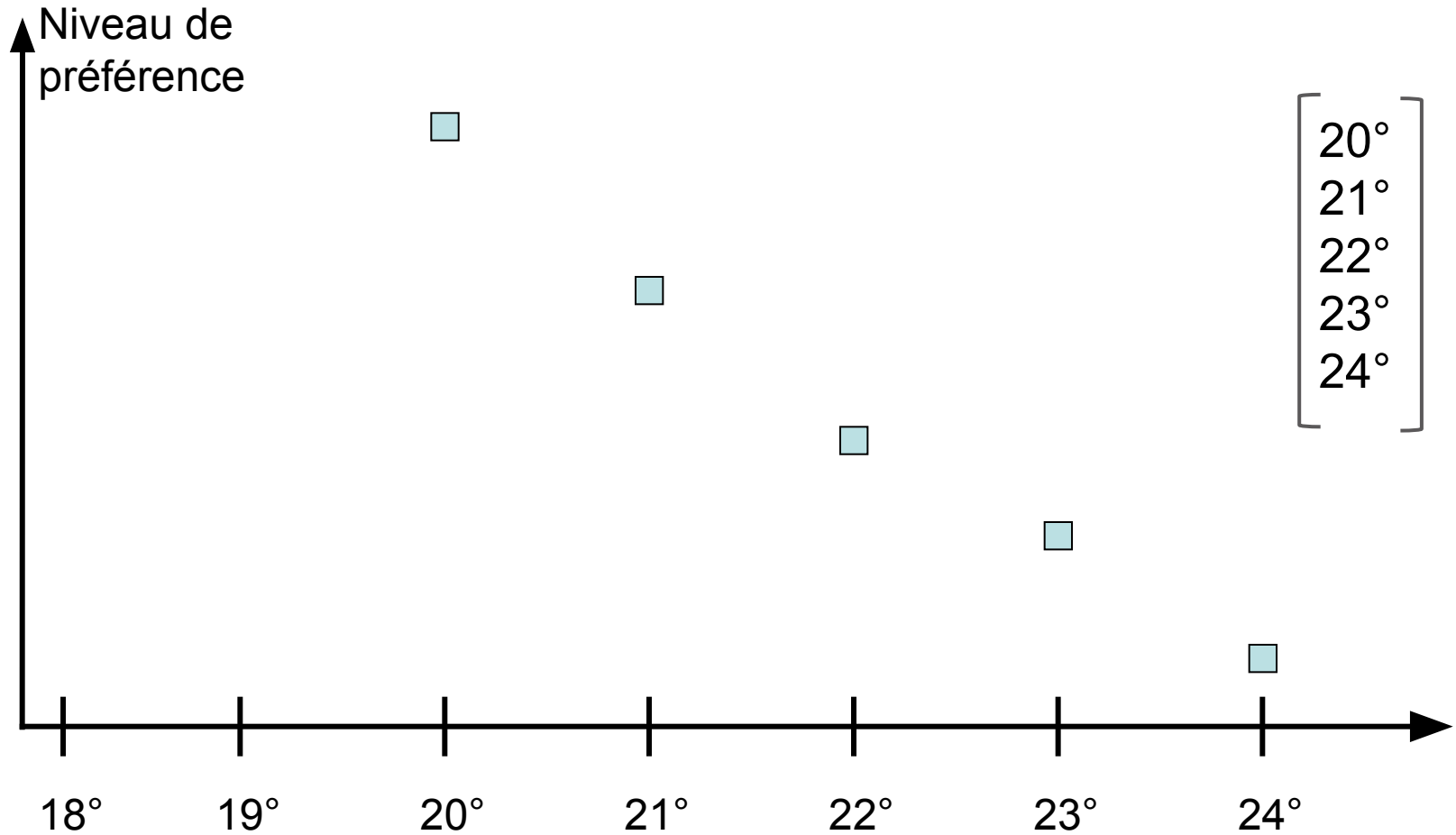
Température préférée : 20°

Second choix : 24° ?

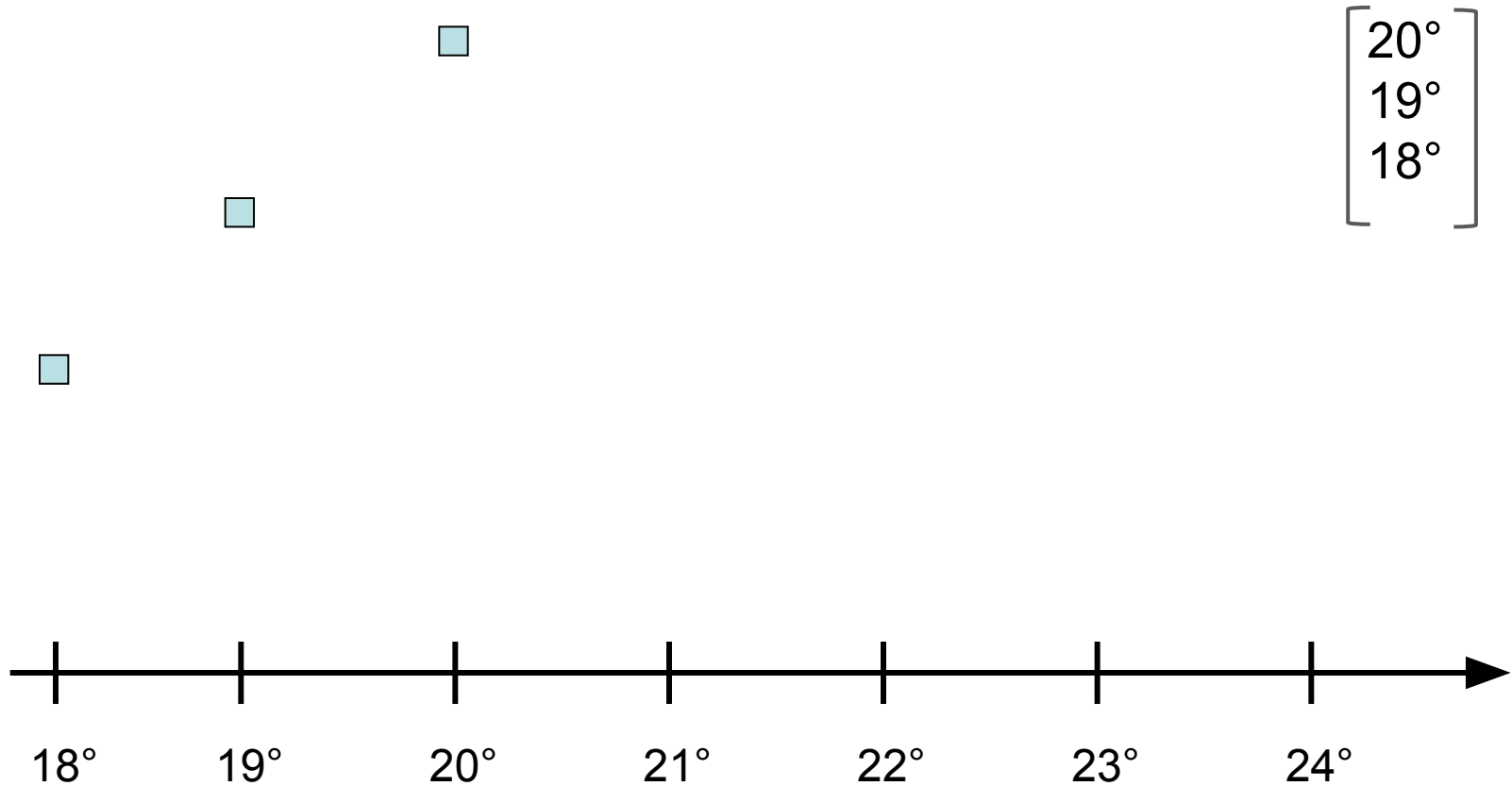
$\begin{bmatrix} 20^{\circ} \\ 24^{\circ} ? \end{bmatrix}$



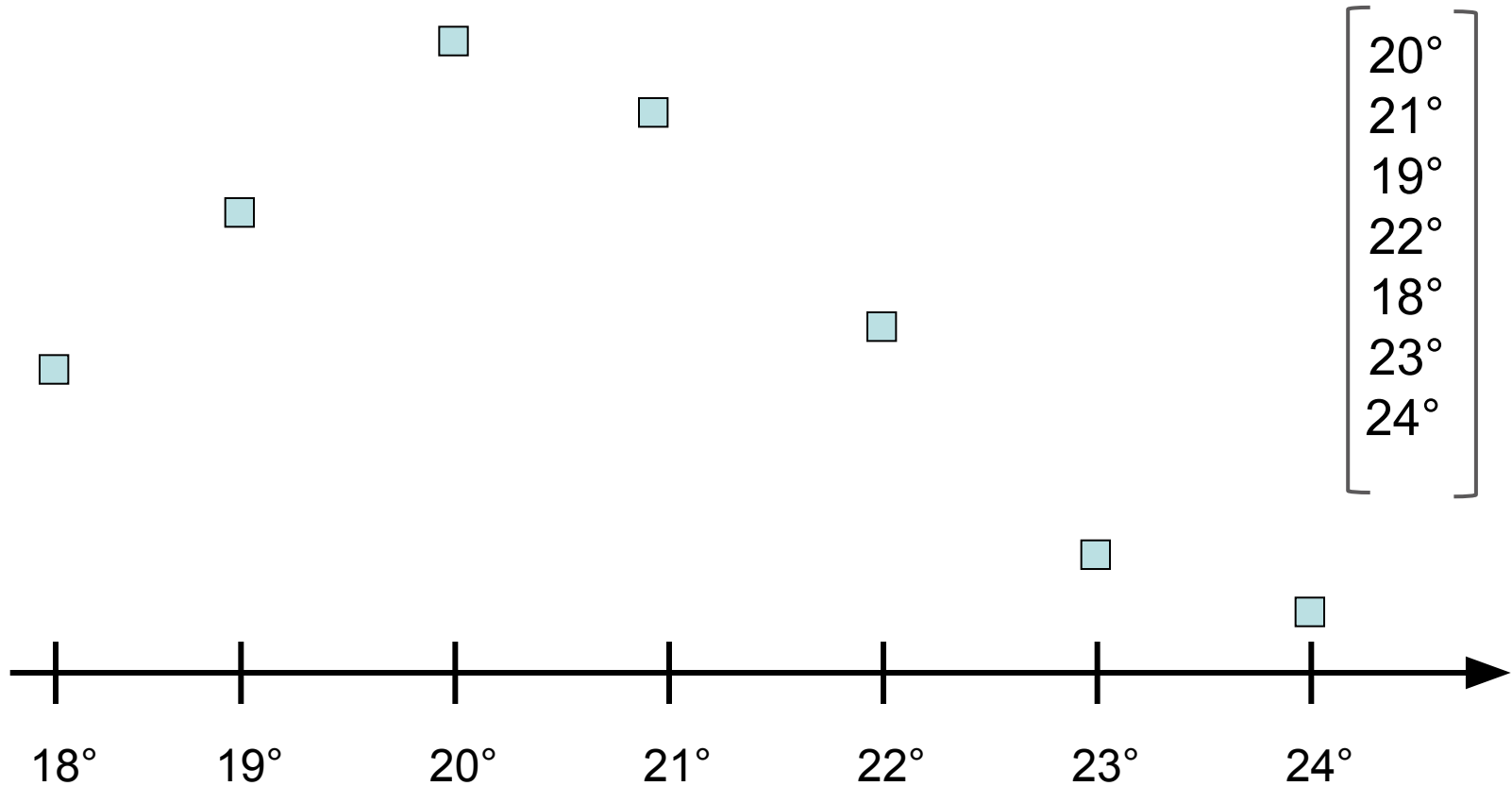
Préférences unimodales



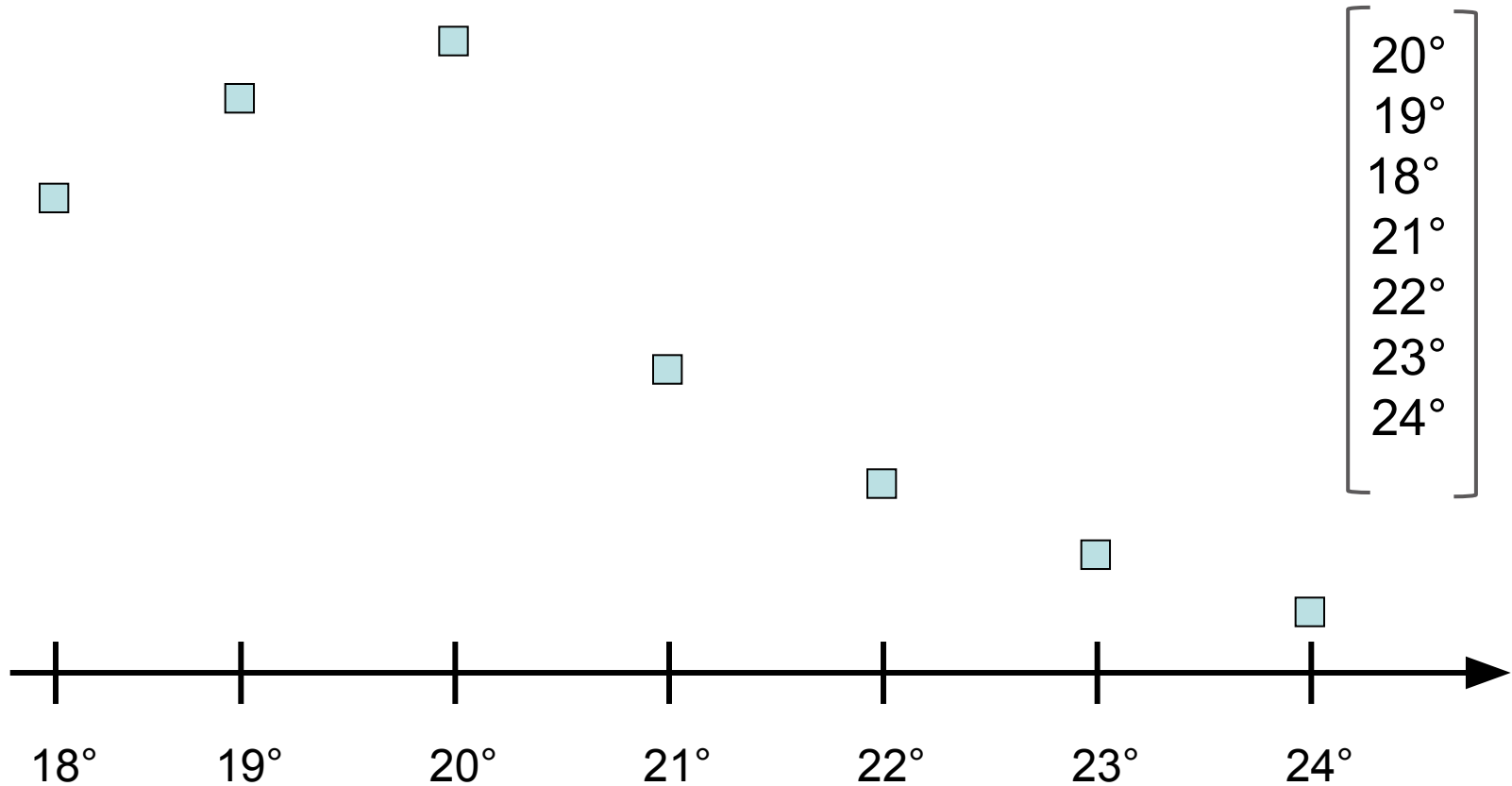
Préférences unimodales



Préférences unimodales



Préférences unimodales



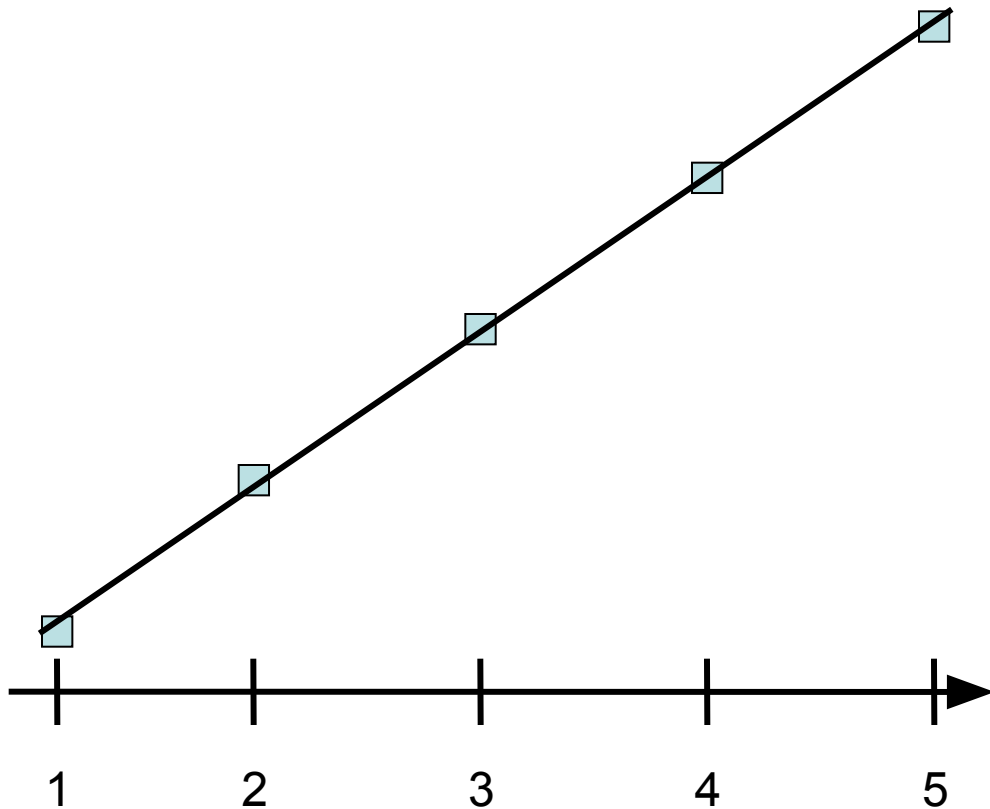
Préférences unimodales

- *Un axe O* est un ordre linéaire $<_O$ sur X .
- Une relation de préférence $>$ sur X , où le candidat préféré est x^* , est unimodale par rapport à O si :

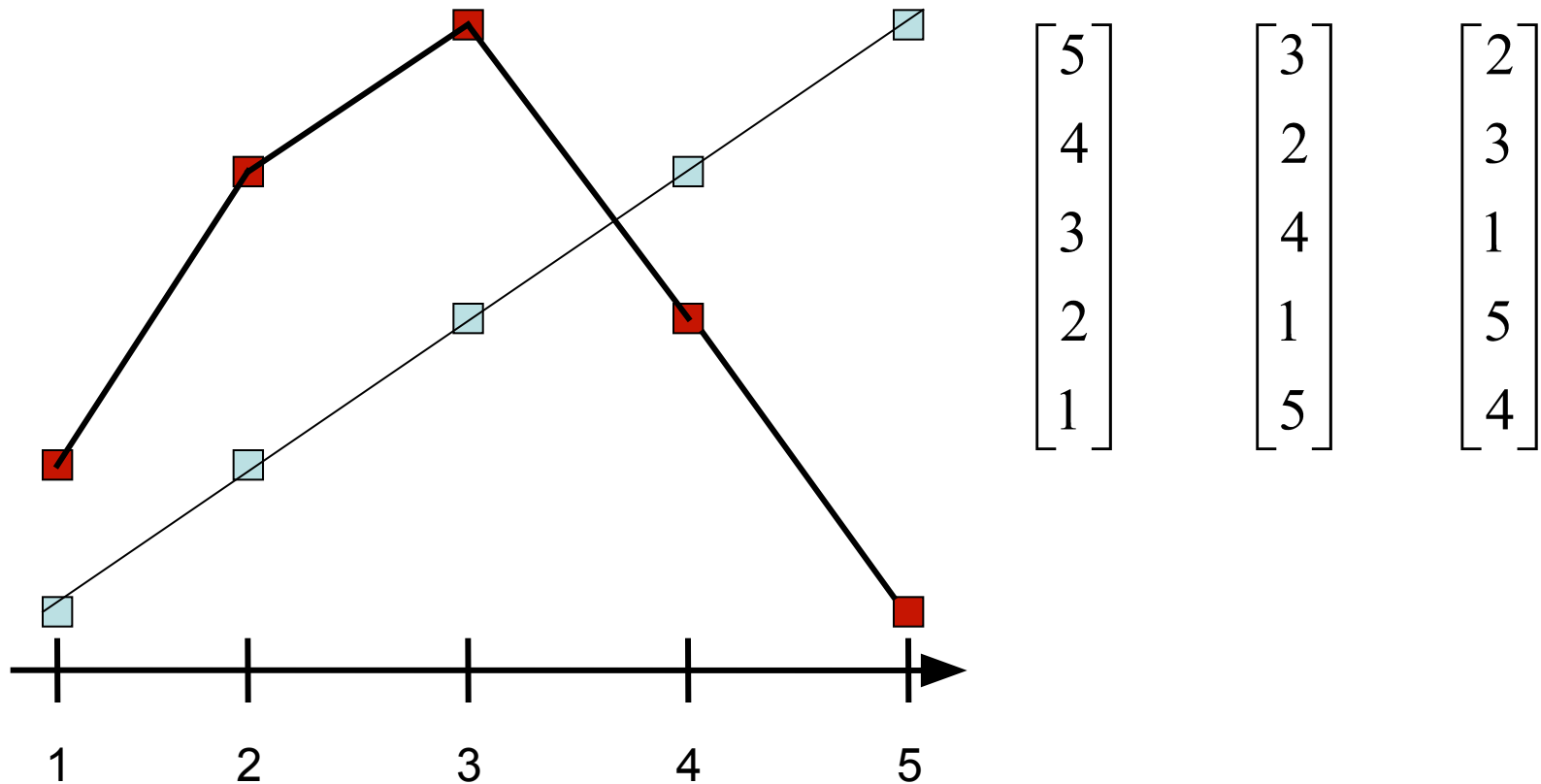
$$x^* <_O y <_O z \Rightarrow x^* > y > z$$

$$z <_O y <_O x^* \Rightarrow x^* > y > z$$

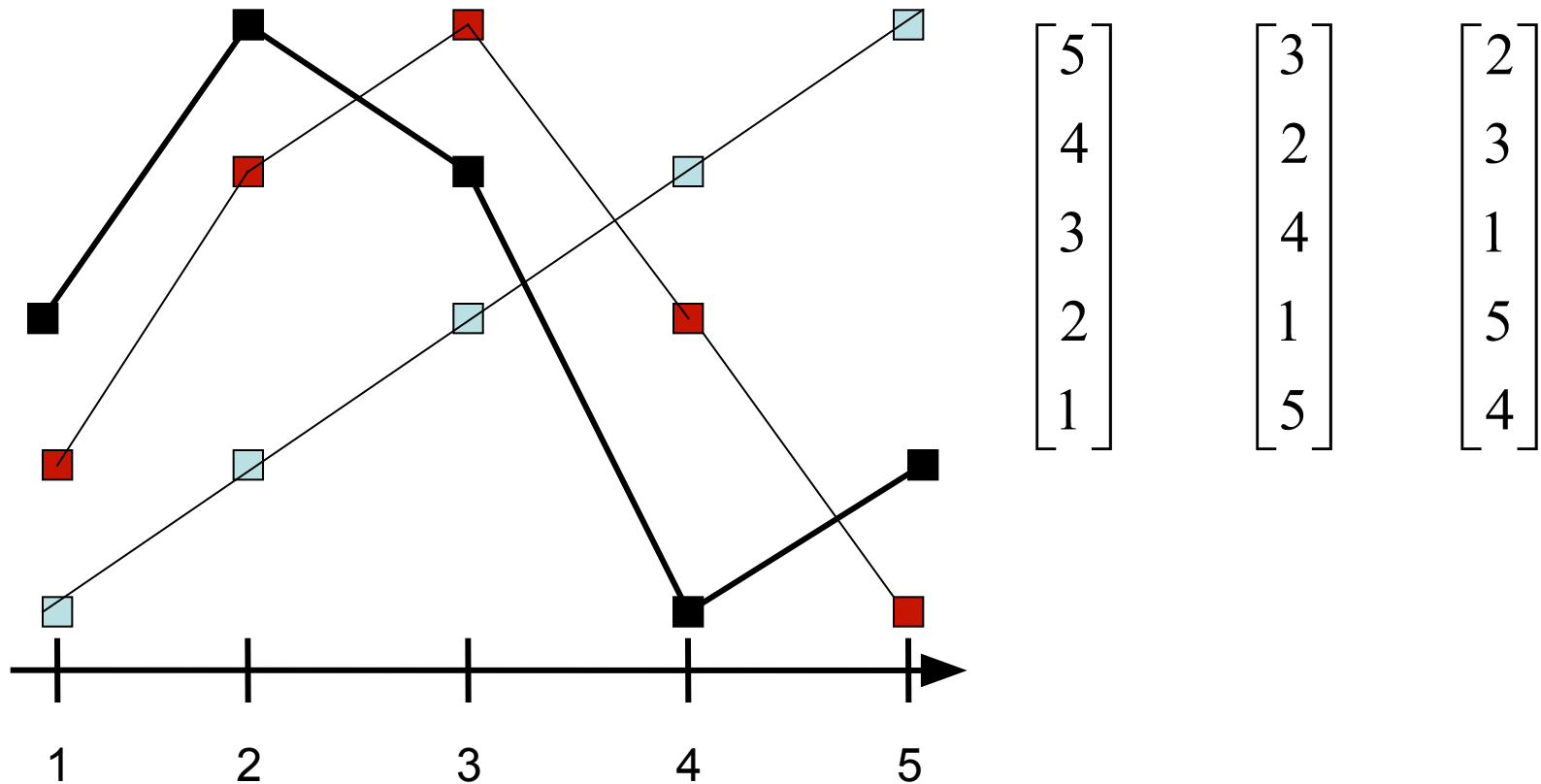
Préférences unimodales


$$\begin{bmatrix} 5 \\ 4 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$
$$\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 4 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}$$
$$\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Préférences unimodales



Préférences non unimodales !



Préférences unimodales

- Elections au Japon : Mrs/Mr. Abe, Chiba, Sato, Ito, Fujii, Aoki

Chiba	Chiba	Ito	Sato	Abe
Sato	Ito	Sato	Abe	Fujii
Ito	Abe	Fujii	Ito	Ito
Aoki	Aoki	Aoki	Chiba	Aoki
Abe	Sato	Abe	Aoki	Sato
Fujii	Fujii	Chiba	Fujii	Chiba

Axe gauche-droite ??

Le point de vue de l'informaticien

Etant donné un profil, est-il difficile de reconnaître des préférences unimodales (ou proches de l'être), ou encore d'autres structures de préférences ?

R. Brederbeck, J. Chen & G.J. Woeginger (2016). *Are there any nicely structured preference profiles nearby?* Mathematical Social Sciences 79, pp. 61--73.

D. Cornaz, L. Galand & O. Spanjaard (2012). *Bounded Single-Peaked Width and Proportional Representation*. Proceedings of ECAI'12, pp. 270--275.

E. Elkind & P. Faliszewski (2014). *Recognizing 1-euclidean preferences: An alternative approach*. Proceedings of SAGT'14, pp. 146--157.

E. Elkind & M. Lackner (2014). *On Detecting Nearly Structured Preference Profiles*. Proceedings of AAAI'14, pp. 661--667.

B. Escoffier, J. Lang & M. Ozturk. *Single-peaked consistency and its complexity*. Proceedings of ECAI'08, pp. 366--370.

Peut-on tirer parti de l'unimodalité (ou de préférences proches de l'être), ou d'une autre structure, pour résoudre efficacement un problème de vote ?

Y. Yang & J. Guo. *Controlling elections with bounded single-peaked width*. Proceedings of AAMAS 2014, pp. 629--636.

P. Skowron et al. (2015). *The complexity of fully proportional representation for single-crossing electorates*. Theoretical Computer Science 569, pp. 43--57.

D. Peters (2018). *Single-Peakedness and Total Unimodularity: New Polynomial-Time Algorithms for Multi-Winner Elections*. Proceedings of AAAI'18.

Nombre d'axes compatibles avec un profil

Il y a au plus $2^m/k$ axes compatibles, où $k=2^j$
($1 \leq j \leq m-1$) est le nombre de votes **différents**.

B. Escoffier, J. Lang & M. Ozturk. *Single-peaked consistency and its complexity*. Proceedings of ECAI'08, pp. 366--370.

→ Même si le nombre d'axes compatibles est exponentiel en m , on montre dans la suite qu'il est possible de générer une représentation compacte de tous les axes compatibles en $\Theta(nm^2)$.

Propriété des 1 consécutifs

Propriété des 1 consécutifs : Une matrice binaire vérifie cette propriété si il existe une permutation de ses colonnes telle que les 1 sont consécutifs dans chaque rangée.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1	1	1										
2			1	1										
3	1	1												
4	1			1										
5					1	1	1	1						
6						1	1							
7									1	1				
8										1	1	1	1	1
9											1	1	1	1

Est-ce que cette matrice vérifie la propriété des 1 consécutifs ?

La propriété est-elle vérifiée ?

QUIZ

A. Oui

B. Non

[illegible]

Propriété des 1 consécutifs

Propriété des 1 consécutifs : Une matrice binaire vérifie cette propriété si il existe une permutation de ses colonnes telle que les 1 sont consécutifs dans chaque rangée.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1	1	1										
2			1	1										
3	1	1												
4	1			1										
5					1	1	1	1						
6						1	1							
7									1	1				
8										1	1	1	1	1
9											1	1	1	1

Est-ce que cette matrice vérifie la propriété des 1 consécutifs ?

Oui, par exemple pour la permutation :
2,1,4,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

Mais c'est aussi vrai pour la permutation :
2,1,4,3,7,6,8,5,9,10,11,12,13,14

Booth et Lueker (1976) ont proposé un **algorithme en $\Theta(x+y+z)$** , où x,y correspondent aux nombres de colonnes et de rangées, et z au nombre total de 1 :

- si la propriété des 1 consécutifs n'est pas vérifiée, l'algorithme retourne "non",
- sinon il retourne une représentation compacte de toutes les permutations.

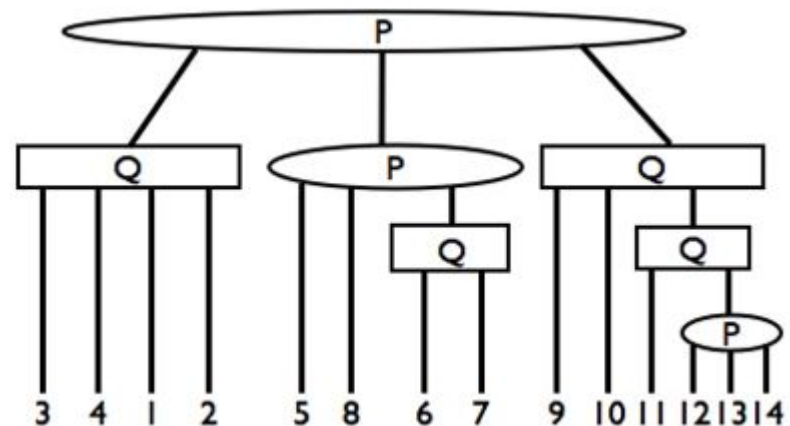
Arbre PQ

Un **arbre PQ** est une structure de données qui représente une famille de permutations d'un ensemble d'éléments. Chaque feuille de l'arbre correspond à un élément, et chaque noeud interne est étiqueté P ou Q :

- les fils d'un noeud P peuvent être permuté librement,
- les fils d'un noeud Q peuvent seulement être gardé dans le même ordre, ou pris dans l'ordre inverse.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1	1										
		1	1										
1	1												
1			1										
				1	1	1	1						
					1	1							
								1	1				
									1	1	1	1	1
											1	1	1



L'arbre PQ ci-dessus représente toutes les permutations des colonnes pour lesquelles les 1 sont consécutifs dans chaque ligne.

Reconnaître l'unimodalité en résolvant le pb des 1 consécutifs

Etant donné un profil où V est l'ensemble des votants et C l'ensemble des candidats, on génère la matrice binaire M suivante :

- colonnes indicées par c dans C ,
- lignes indicées par $V \times \{1, \dots, m\}$,
- $M_{a,vk} = 1$ si a est l'un des k premiers candidats pour v , 0 sinon.

Identifier tous les axes compatibles (Bartholdi et Trick, 1986)

Un axe est compatible avec un profil si et seulement si il correspond à une permutation des colonnes de M pour laquelle les 1 sont consécutifs dans chaque rangée.

			<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	
<i>V</i> ₁	<i>V</i> ₂	<i>V</i> ₃	<i>a</i>	1	0	0
			<i>ab</i>	1	1	0
			<i>abc</i>	1	1	1
			<i>a</i>	1	0	0
			<i>ac</i>	1	0	1
			<i>acb</i>	1	1	1
			<i>b</i>	0	1	0
			<i>ba</i>	1	1	0
			<i>bac</i>	1	1	1

Cette matrice **vérifie** la propriété des 1 consécutifs $\Rightarrow$ les préférences **sont** unimodales

Complexité

Etant donné un profil où V est l'ensemble des votants et C l'ensemble des candidats, on génère la matrice binaire M suivante :

- colonnes indicées par c dans C ,
- lignes indicées par $V \times \{1, \dots, m\}$,
- $M_{a,vk} = 1$ si a est l'un des k premiers candidats pour v , 0 sinon.

			<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	
<i>v</i> ₁	<i>v</i> ₂	<i>v</i> ₃	<i>a</i>	1	0	0
			<i>ab</i>	1	1	0
			<i>abc</i>	1	1	1
			<i>a</i>	1	0	0
			<i>ac</i>	1	0	1
			<i>acb</i>	1	1	1
			<i>b</i>	0	1	0
			<i>ba</i>	1	1	0
			<i>bac</i>	1	1	1

Complexité de l'algorithme de Booth et Lueker : $\Theta(x+y+z)$, où x, y nombre de colonnes et rangées, et z le nombre de 1.

La matrice M a m colonnes, nm rangées, et $n(m(m+1)/2)$ composantes 1.

D'où une **complexité en $\Theta(nm^2)$** .

Certificat de non-unimodalité

Un **certificat** est une information que l'on ajoute à une donnée d'un problème de décision, pour certifier (au sens où la vérification devient facile), que la réponse au problème pour cette donnée est *oui* ou *non*.

→ Certificat d'unimodalité : l'axe lui-même !

→ Certificat de **non**-unimodalité ?

Sous-profil

On appelle **sous-profil** une projection d'un profil sur un sous-ensemble $V' \subseteq V$ de votants et un sous-ensemble $C' \subseteq C$ de candidats.

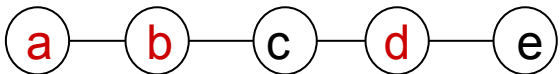
Exemple : $\begin{pmatrix} a & d \\ c & c \\ d & a \end{pmatrix}$ est un sous-profil de $\begin{pmatrix} a & c & b & d \\ b & b & a & c \\ c & a & c & b \\ d & d & d & a \end{pmatrix}$

La propriété d'unimodalité est **héréditaire** : tout sous-profil d'un profil unimodal est unimodal.

⇒ **Tout sous-profil non-unimodal est un certificat de non-unimodalité.**

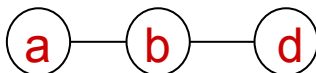
Hérédité

a	b	d	d	c	c
b	c	c	c	b	d
c	a	e	b	a	b
d	d	b	a	d	a
e	e	a	e	e	e

est unimodal pour l'axe 



a	b	d
b	a	b
d	d	a

est unimodal pour l'axe 

Une caractérisation de l'unimodalité

Si un profil n'est pas unimodal, est-ce qu'il existe toujours un sous-profil non-unimodal concis ?

OUI !

Résultat de caractérisation (Ballester et Haeringer, 2011)

Un profil de préférences est **unimodal** si et seulement si aucun des sous-profils ci-dessous n'y apparaît (modulo une renommage possible des candidats) :

$$\mathcal{T}_1 = \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{pmatrix}, \mathcal{T}_2 = \begin{pmatrix} a & c & a \\ b & b & c \\ c & a & b \end{pmatrix},$$
$$\mathcal{F}_1 = \begin{pmatrix} a & c \\ d & d \\ b & b \\ c & a \end{pmatrix}, \mathcal{F}_2 = \begin{pmatrix} a & d \\ d & c \\ b & b \\ c & a \end{pmatrix}, \text{ or } \mathcal{F}_3 = \begin{pmatrix} d & d \\ a & c \\ b & b \\ c & a \end{pmatrix}.$$

Un **algorithme de reconnaissance en $\Theta(nm)$** existe qui retourne :

- soit **un** axe par rapport auquel le profil de préférences est unimodal,
- soit un des sous-profils $\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2, \mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2, \mathcal{F}_3$.

Esquisse de preuve

Condition nécessaire

Si un profil est unimodal, alors un candidat en dernière position dans les préférences d'un votant est une extrémité de l'axe.

a	b	c	a	c	a
b	c	a	b	b	c
c	a	b	c	a	b

Trois extrémités → impossible

a	c	a	d	d	d
d	d	d	c	a	c
b	b	b	b	b	b
c	a	c	a	c	a



Ⓐ-Ⓓ-Ⓑ-Ⓒ pas compatible avec votant 2



idem



Ⓐ-Ⓓ-Ⓑ-Ⓒ pas compatible avec votant 2

Ⓐ-Ⓑ-Ⓓ-Ⓒ pas compatible avec votant 1



Condition suffisante

C'est une conséquence de la validité de l'algorithme d'Escoffier *et al.* car l'algorithme retourne un axe si aucun des sous-profils T_1 , T_2 , F_1 , F_2 , F_3 n'apparaît dans le profil.

Couplage avec préférences

Le problème des colocataires

Le **problème des colocataires** consiste, étant donnés $2n$ individus, à former des paires de colocataires en sorte que deux individus ne se préfèrent pas mutuellement à leurs colocataires respectifs (**couplage stable**).

Un couplage stable n'existe pas toujours et le calcul est en $\Theta(n^2)$ [Irving, 1985].

Considérons 8 individus avec des préférences **unimodales** et **narcissiques** (des préférences sont narcissiques si chaque individu est son propre idéal) :



1: $1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8$	5: $5 > 4 > 3 > 2 > 6 > 7 > 8 > 1$
2: $2 > 3 > 4 > 5 > 1 > 6 > 7 > 8$	6: $6 > 5 > 4 > 3 > 2 > 7 > 1 > 8$
3: $3 > 4 > 2 > 5 > 1 > 6 > 7 > 8$	7: $7 > 6 > 5 > 4 > 3 > 2 > 8 > 1$
4: $4 > 3 > 5 > 6 > 2 > 7 > 1 > 8$	8: $8 > 7 > 6 > 5 > 4 > 3 > 2 > 1$

(1,2) (3,4) (5,6) (7,8) n'est **pas** stable car 2 préfère 5 à 1 et 5 préfère 2 à 6.

Si les préférences sont narcissiques et unimodales, un couplage stable **existe toujours**, et peut être **calculé en $\Theta(n)$** [Trick, 1986].

J. Bartholdi & M. Trick (1986). *Stable matching with preferences derived from a psychological model*. Operations Research Letters 5(4), pp. 165--169.

R.W. Irving (1985). *An efficient algorithm for the stable roommates problem*. J. Algo. 6, pp. 577--595.

Quelles sont les extrémités de l'axe ?



1: $1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8$

2: $2 > 3 > 4 > 5 > 1 > 6 > 7 > 8$

3: $3 > 4 > 2 > 5 > 1 > 6 > 7 > 8$

4: $4 > 3 > 5 > 6 > 2 > 7 > 1 > 8$

5: $5 > 4 > 3 > 2 > 6 > 7 > 8 > 1$

6: $6 > 5 > 4 > 3 > 2 > 7 > 1 > 8$

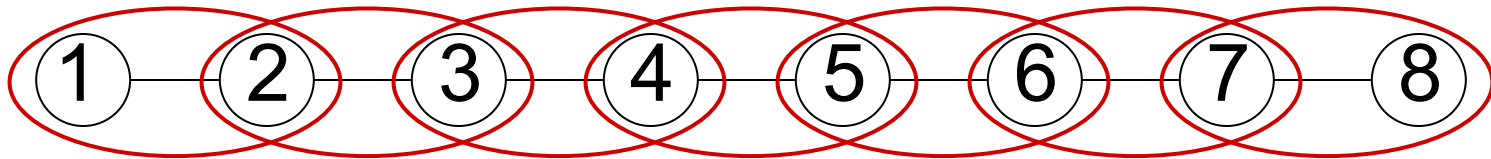
7: $7 > 6 > 5 > 4 > 3 > 2 > 8 > 1$

8: $8 > 7 > 6 > 5 > 4 > 3 > 2 > 1$

- A. 3 et 4
 - B. 1 et 8
 - C. 4 et 5
 - D. 2 et 8
-

Idée de l'algorithme

Comme les préférences sont unimodales et narcissiques, si on demande à chaque individu sa paire préférée de colocataires, les **réponses possibles** sont :



$2n$ individus $2n-1$ réponses possibles

Principe des tiroirs de Dirichlet

Le principe des tiroirs affirme que, si m éléments sont mis dans p tiroirs, avec $m > p$, alors au moins l'un des tiroirs doit contenir **plus d'un élément**.



10 pigeons 9 nichoirs
 $10 > 9$

Il existe toujours (x,y) tel que l'individu x est le colocataire préféré de y , et l'individu y est le colocataire préféré de $x \Rightarrow$ On les apparie ! Puis itérer.

Procédure gloutonne en $\Theta(n)$

1: $1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8$

5: $5 > 4 > 3 > 2 > 6 > 7 > 8 > 1$

2: $2 > 3 > 4 > 5 > 1 > 6 > 7 > 8$

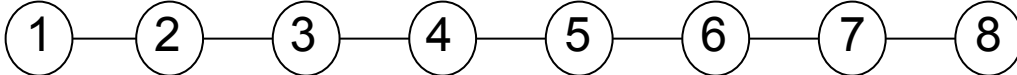
6: $6 > 5 > 4 > 3 > 2 > 7 > 1 > 8$

3: $3 > 4 > 2 > 5 > 1 > 6 > 7 > 8$

7: $7 > 6 > 5 > 4 > 3 > 2 > 8 > 1$

4: $4 > 3 > 5 > 6 > 2 > 7 > 1 > 8$

8: $8 > 7 > 6 > 5 > 4 > 3 > 2 > 1$

unimodales pour 

Pas 1

1: $1 > 2 > 5 > 6 > 7 > 8$

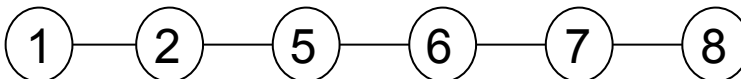
6: $6 > 5 > 2 > 7 > 1 > 8$

2: $2 > 5 > 1 > 6 > 7 > 8$

7: $7 > 6 > 5 > 2 > 8 > 1$

5: $5 > 2 > 6 > 7 > 8 > 1$

8: $8 > 7 > 6 > 5 > 2 > 1$

unimodales pour 

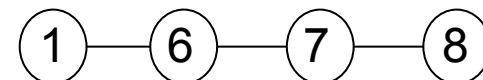
Pas 2

1: $1 > 6 > 7 > 8$

7: $7 > 6 > 8 > 1$

6: $6 > 7 > 1 > 8$

8: $8 > 7 > 6 > 1$

unimodales pour 

Pas 3

Couplage stable : (3,4) (2,5) (6,7) (1,8)